

Инженер по компиляторам с профессиональным опытом разработки на LLVM и статического анализа. В МЦСТ реализовал LICM-pass для LLVM 22 и прототип межпроцедурного анализа глобальных переменных с отдельными проверками допустимости преобразований IR; сейчас участвую в разработке SharpChecker в ИСП РАН. В собственных проектах занимаюсь анализом CFG и потоков данных, генерацией x86-64 кода, распределением регистров и инфраструктурой компилятора.

ОПЫТ

2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

- Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/.NET в ИСП РАН.

июль — август
2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-pass для LLVM 22: анализ циклов, проверки побочных эффектов и безопасности спекулятивного выполнения, вынос инвариантных инструкций в preheader.
- Разработал консервативный прототип межпроцедурного анализа глобальных переменных: аффинная эволюция на APInt, транзитивные эффекты вызовов, отдельная проверка допустимости и преобразование LLVM IR; неподдерживаемые CFG и вызовы отклоняются без изменения программы.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

Проход LLVM 22 для межпроцедурного анализа линейной эволюции глобальных переменных и безопасного преобразования IR. Использует APInt, анализ циклов и доминаторов, транзитивные эффекты вызовов и условия must-execute.

29 позитивных и негативных регрессионных тестов; LLVM Verifier, проверка идемпотентности и сравнение поведения программы до и после преобразования.

UniversalToolchain

Модульная .NET-инфраструктура для построения языковых и компиляторных цепочек. Типизированные контракты артефактов, зависимости и конфликты, выбор провайдеров, порядок проходов и маршруты артефактов заранее сводятся в неизменяемый LanguagePlan.

Исполняющая часть проверяет точный запланированный граф пакетов и компонентов и создаёт выбранные компоненты без повторного планирования; контракт покрыт проверками детерминизма, точного связывания, владения ресурсами и согласованности интерпретатора с CIL-backend.

DerefAfterNullAnalyzer

Анализ на Roslyn ControlFlowGraph с прямым анализом потоков данных до неподвижной точки: состояния Unknown/MaybeNull/NotNull распространяются между базовыми блоками и объединяются в точках слияния.

Повторно обрабатывает последующие блоки до стабилизации состояния и диагностирует потенциально небезопасное разыменование.

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

SSA-подобное IR, проверки CFG/SSA, анализ живости и интерференции, распределение регистров с независимой проверкой назначения, понижение phi-узлов и генерация SysV x86-64.

Эталонный интерпретатор и дифференциальное выполнение проверяют семантическую эквивалентность сгенерированного кода; распределитель регистров валидируется отдельно.

КОМПЕТЕНЦИИ

Компиляторы

C++23, LLVM 22, LLVM IR, оптимизационные проходы, межпроцедурный анализ, CFG/SSA, доминаторы, анализ циклов, LICM, проверки допустимости

Статический анализ

C#, .NET, Roslyn ControlFlowGraph, анализ потоков данных до неподвижной точки, распространение и объединение состояний

Генерация кода

Rust, SysV x86-64, анализ живости и интерференции, распределение регистров, понижение phi-узлов, дифференциальное выполнение

Инфраструктура компилятора

типизированные контракты артефактов, детерминированное планирование и порядок проходов, маршрутизация артефактов, композиция backend/runtime

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.

UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.

Москва / удалённо